

The `natex-lualatex` package

Nathan G. Phillips

July 16, 2026

Abstract

A collection of commands focused on consistent notation for mathematics, physics, and engineering. The repository for this package can be found at: <https://github.com/amilkyboi/natex>.

Contents

1	Included packages	2
2	Commands	3
2.1	Automated bracing	3
2.2	Vector notation	3
2.3	Dirac notation	4
2.4	Set notation	4
2.5	Matrix notation	5
2.6	Linear operators	5
2.7	Probability	5
2.8	Trigonometric functions	6
2.9	Mathematical constants	6
2.10	Other	6

1 Included packages

This package requires the `fontsetup`, `mathtools`, and `unicode-math` packages.

2 Commands

2.1 Automated bracing

Command	Usage	Output	Definition
<code>\abs</code>	<code>\abs{x}</code>	$ x $	absolute value
<code>\norm</code>	<code>\norm{x}</code>	$\ x\ $	norm
<code>\comm</code>	<code>\comm{x}{y}</code>	$[x, y]_-$	commutator
<code>\acomm</code>	<code>\acomm{x}{y}</code>	$[x, y]_+$	anticommutator
<code>\pb</code>	<code>\pb{x}{y}</code>	$\{x, y\}$	Poisson bracket
<code>\order</code>	<code>\order{x}</code>	$\mathcal{O}(x)$	order of magnitude
<code>\eval</code>	<code>\eval{x}</code>	$x $	evaluation limits

2.2 Vector notation

Command	Usage	Output	Definition
<code>\vb</code>	<code>\vb{x}</code>	$\boldsymbol{x}$	bold vector
<code>\vu</code>	<code>\vu{x}</code>	$\hat{x}$	unit vector
<code>\mat</code>	<code>\matx{A}</code>	$\boldsymbol{A}$	matrix
<code>\tens</code>	<code>\tens{T}</code>	$\boldsymbol{T}$	tensor
<code>\vdot</code>	<code>\vb{x}\vdot\vb{y}</code>	$\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$	dot product
<code>\vcrs</code>	<code>\vb{x}\vcrs\vb{y}</code>	$\boldsymbol{x} \times \boldsymbol{y}$	cross product
<code>\del</code>	<code>\del</code>	∇	del
<code>\grad</code>	<code>\grad{x}</code>	∇x	gradient
<code>\divr</code>	<code>\divr{\vb{x}}</code>	$\nabla \cdot \boldsymbol{x}$	divergence
<code>\curl</code>	<code>\curl{\vb{x}}</code>	$\nabla \times \boldsymbol{x}$	curl
<code>\slap</code>	<code>\slap{x}</code>	$\nabla^2 x$	scalar Laplacian
<code>\vlap</code>	<code>\vlap{\vb{x}}</code>	$\nabla^2 \boldsymbol{x}$	vector Laplacian
<code>\dalem</code>	<code>\dalem</code>	$\square$	d'Alembertian

2.3 Dirac notation

Command	Usage	Output	Definition
<code>\bra</code>	<code>\bra{x}</code>	$\langle x $	bra
<code>\ket</code>	<code>\ket{x}</code>	$ x\rangle$	ket
<code>\ev</code>	<code>\ev{x}</code>	$\langle x \rangle$	expectation value
<code>\ip</code>	<code>\ip{x}{y}</code>	$\langle x y\rangle$	inner product
<code>\op</code>	<code>\op{x}{y}</code>	$ x\rangle\langle y $	outer product
<code>\mel</code>	<code>\mel{x}{y}{z}</code>	$\langle x y z\rangle$	matrix element
<code>\rmel</code>	<code>\rmel{x}{y}{z}</code>	$\langle x y z\rangle$	reduced matrix element

2.4 Set notation

Command	Usage	Output	Definition
<code>\N</code>	<code>\N</code>	$\mathbb{N}$	set of natural numbers
<code>\Z</code>	<code>\Z</code>	$\mathbb{Z}$	set of integers
<code>\Q</code>	<code>\Q</code>	$\mathbb{Q}$	set of rational numbers
<code>\R</code>	<code>\R</code>	$\mathbb{R}$	set of real numbers
<code>\C</code>	<code>\C</code>	$\mathbb{C}$	set of complex numbers
<code>\set</code>	<code>\set{a, b, c}</code>	$\{a, b, c\}$	set notation
<code>\set</code>	<code>\set{a \ given b, c}</code>	$\{a \mid b, c\}$	set builder notation

2.5 Matrix notation

Command	Usage	Output	Definition
<code>\pmx</code>	<code>\pmx{1 & 2 \\\ 3 & 4}</code>	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$	parenthetical matrix
<code>\bm{x}</code>	<code>\bm{x}{1 & 2 \\\ 3 & 4}</code>	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$	bracketed matrix
<code>\vm{x}</code>	<code>\vm{x}{1 & 2 \\\ 3 & 4}</code>	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$	vertical matrix
<code>\cm{x}</code>	<code>\cm{x}{1 & 2 \\\ 3 & 4}</code>	$\left\{ \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix} \right\}$	curly matrix
<code>\tr</code>	<code>\tr{\mat{x}{A}}</code>	$\text{tr } A$	trace
<code>\adj</code>	<code>\adj{\mat{x}{A}}</code>	$\text{adj } A$	adjugate
<code>\tp</code>	<code>\mat{x}{A}^{\sim\text{tp}}</code>	A^{T}	transpose
<code>\cc</code>	<code>\mat{x}{A}^{\sim\text{cc}}</code>	A^*	complex conjugate
<code>\hc</code>	<code>\mat{x}{A}^{\sim\text{hc}}</code>	$A^{\dagger}$	Hermitian conjugate

2.6 Linear operators

Command	Usage	Output	Definition
<code>\sop</code>	<code>\sop{x}</code>	$\hat{x}$	scalar operator
<code>\vop</code>	<code>\vop{x}</code>	$\hat{x}$	vector operator

2.7 Probability

Command	Usage	Output	Definition
<code>\erf</code>	<code>\erf{x}</code>	$\text{erf } x$	error function
<code>\erfc</code>	<code>\erfc{x}</code>	$\text{erfc } x$	complementary error function

2.8 Trigonometric functions

Command	Usage	Output	Definition
<code>\asin</code>	<code>\asin{x}</code>	$\operatorname{asin} x$	arcsine
<code>\acos</code>	<code>\acos{x}</code>	$\operatorname{acos} x$	arccosine
<code>\atan</code>	<code>\atan{x}</code>	$\operatorname{atan} x$	arctangent
<code>\asec</code>	<code>\asec{x}</code>	$\operatorname{asec} x$	arcsecant
<code>\arcsec</code>	<code>\arcsec{x}</code>	$\operatorname{arcsec} x$	arcsecant
<code>\acsc</code>	<code>\acsc{x}</code>	$\operatorname{acsc} x$	arccosecant
<code>\arccsc</code>	<code>\arccsc{x}</code>	$\operatorname{arccsc} x$	arccosecant
<code>\acot</code>	<code>\acot{x}</code>	$\operatorname{acot} x$	arccotangent
<code>\arccot</code>	<code>\arccot{x}</code>	$\operatorname{arccot} x$	arccotangent
<code>\sech</code>	<code>\sech{x}</code>	$\operatorname{sech} x$	hyperbolic secant
<code>\csch</code>	<code>\csch{x}</code>	$\operatorname{csch} x$	hyperbolic cosecant

2.9 Mathematical constants

Command	Usage	Output	Definition
<code>\img</code>	<code>\img</code>	i	imaginary unit
<code>\eul</code>	<code>\eul</code>	e	Euler's number
<code>\pie</code>	<code>\pie</code>	π	pi

2.10 Other

Command	Usage	Output	Definition
<code>\real</code>	<code>\real</code>	Re	real part
<code>\imag</code>	<code>\imag</code>	Im	imaginary part
<code>\defas</code>	<code>\defas</code>	$:=$	defined as